

État de l’art — Segmentation et reconstruction 3D des artères coronaires

1. Travaux généraux en segmentation et reconstruction 3D médicale

Ces travaux ne ciblent pas directement l’angiographie coronaire, mais présentent des méthodes de segmentation, de reconstruction volumique ou de génération de surfaces 3D qui peuvent être réutilisées dans d’autres contextes.

Article	Problématique / objectif	Données	Méthode principale	Sortie / résultats principaux	Limites	Source
3D Medical Image Segmentation with 3D Modelling	Segmenter des structures pathologiques 3D sans nécessiter un grand volume de données annotées.	CT et MRI DICOM, notamment cerveau et sein.	Graph Cut semi-automatique + K-means. Le clustering modélise plusieurs groupes d’intensité avant séparation foreground/background par min-cut/max-flow.	Segmentation volumique 3D. Dice $\approx$ 0,92 pour le cerveau et $\approx$ 0,90 pour le sein.	Nécessite des seeds utilisateur, validation limitée, non spécifique aux vaisseaux coronaires.	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12936002/pdf/bioengineering-13-00160.pdf
3D Skin Segmentation Methods in Medical Imaging: A Comparison	Extraire automatiquement la surface externe du corps à partir de volumes médicaux.	CT et MRI.	Comparaison entre une méthode graphics-based / region growing et TotalSegmentator .	Masque de peau puis reconstruction de surface 3D.	TotalSegmentator principalement adapté au CT, problème différent de la segmentation vasculaire.	https://arxiv.org/html/2606.11862
An Efficient System for 3D Reconstruction, Segmentation, and Visualization of DICOM Medical Images for Virtual and Augmented Reality Environments	Transformer une série DICOM en modèle anatomique 3D interactif.	Séries CT/MRI DICOM.	Prétraitement $\rightarrow$ assemblage volumique $\rightarrow$ Marching Cubes $\rightarrow$ connected components $\rightarrow$ visualisation PyVista.	Mesh triangulaire 3D exportable et visualisable.	Reconstruction volumique à partir de coupes, et non reconstruction multi-vue à partir de projections X-ray.	https://journals.utd.edu/index.php/IJSTA/article/view/3483/2790
Automatic Marching Cubes for	Automatiser le choix du seuil utilisé par	Séries CT DICOM.	Otsu thresholding pour calculer automatiquement	Surface 3D avec moins de bruit et	Utilise une seule isovalue globale, pas de	https://www.dline.info/fpaper/jdim/v18i1/jdimv18i1_1.pdf

Improving 3D Medical Images Reconstruction	Marching Cubes.		l'isovalue, puis Marching Cubes.	de trous qu'avec un mauvais seuil manuel.	reconstruction coronaire multi-vue.	
--	-----------------	--	----------------------------------	---	-------------------------------------	--

2. Segmentation des artères coronaires en angiographie X

Les méthodes identifiées vont des approches classiques basées sur l’apparence tubulaire des vaisseaux aux architectures de deep learning visant à améliorer la précision, les petits vaisseaux et la conservation de la topologie.

Article	Problématique / objectif	Entrée	Méthode	Sortie / résultats principaux	Limites	Source
Coronary angiography image segmentation based on PSPNet	Segmenter automatiquement des vaisseaux fins, de tailles variables et parfois faiblement contrastés.	Angiographies coronaires X-ray 2D.	PSPNet pour segmentation multi-échelle + transfer learning pour limiter le besoin en données annotées.	Masque coronaire 2D. Accuracy rapportée ≈ 0,957 . Meilleures performances que plusieurs méthodes classiques et que U-Net dans l’étude.	Dataset relativement limité, difficultés liées aux petites structures, au contraste et aux artefacts.	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260720317302
AngioNet: a convolutional neural network for vessel segmentation in X-ray angiography	Améliorer la segmentation lorsque les vaisseaux sont peu contrastés ou superposés au cathéter et aux structures anatomiques.	Angiographies coronaires X-ray.	APN + Deeplabv3+ . L’APN apprend un prétraitement adapté à l’angiographie ; Deeplabv3+ réalise la segmentation.	Masque vasculaire. Dice ≈ 0,864 , sensitivity ≈ 0,918, specificity ≈ 0,987, AUC ≈ 0,991.	Difficultés sur certaines sténoses sévères et cas peu représentés.	https://www.nature.com/articles/s41598-021-97555-8
UT-BTNet: Coronary vessel segmentation with boundary aggregation and topology preservation	Réduire les erreurs de contour et surtout les ruptures de branches qui peuvent apparaître malgré un bon Dice.	Angiographies coronaires X-ray.	Architecture U-shaped CNN/Transformer + boundary loss + topological loss .	Segmentation visant à préserver la continuité de l’arbre coronaire. Dice ≈ 0,9291 , IoU ≈ 0,8687, BloU ≈ 0,5094,	Segmentation uniquement , la conséquence sur la reconstruction 3D n’est pas	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38200403/

				Betti error $\approx$ 0,34.	directement évaluée.	
Bappy et al., 2021 — Automated three-dimensional vessel reconstruction based on deep segmentation and bi-plane angiographic projections	Produire une segmentation suffisamment propre pour alimenter une reconstruction 3D automatique.	Deux projections angiographiques.	MultiResUNet , thresholding, puis skeletonisation morphologique.	Skeleton vasculaire utilisé ensuite pour matching et reconstruction. Segmentation rapportée jusqu'à $\approx$ 98,68 % .	Validation non centrée sur une large cohorte coronaire humaine.	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611121001051

3. Extraction de centerline, représentation vasculaire et correspondance entre vues

Cette étape constitue l’interface entre segmentation 2D et reconstruction 3D. Les études utilisent différentes représentations du vaisseau et différentes stratégies de correspondance.

Article / approche	Représentation extraite	Méthode de correspondance / traitement	Rôle dans la reconstruction	Limites principales	Source
Hwang et al., 2021	Centerline + diamètre + endpoints.	Frangi pour enhancement, Fast Marching pour centerline, puis template coronaire moyen pour établir les correspondances entre vues.	Fournit les points correspondants nécessaires à la back-projection 3D.	Dépendance à un template anatomique, compensation incomplète du mouvement.	https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.724216/full
Andriotis et al., 2008	Centerlines, bords vasculaires et bifurcations.	Vesselness multiscale basé Hessienne, hysteresis thresholding, morphological closing et correspondances via bifurcations / géométrie épipolaire.	Les bifurcations permettent de relier les vues et les bords permettent d’estimer le diamètre.	Bifurcations initialement sélectionnées manuellement , sensible au mouvement et au déplacement de table.	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccd.21414

Bappy et al., 2021	Skeleton vasculaire.	Shape Context pour faire correspondre les structures extraites des deux vues.	Matching du skeleton avant reconstruction par stereo geometry.	Dépend fortement de la qualité du skeleton et de la visibilité des mêmes structures dans les deux vues.	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611121001051
Iyer et al., 2023	Masque transformé en Euclidean Distance Transform .	Le réseau exploite directement plusieurs représentations 2D segmentées sans matching géométrique explicite classique.	L'EDT conserve simultanément une information sur la centerline et sur le rayon du vaisseau.	Repose essentiellement sur des données synthétiques.	https://www.nature.com/articles/s41598-023-44633-2

4. Reconstruction 3D géométrique classique

Ces approches utilisent explicitement la géométrie des projections, les correspondances entre vues et des méthodes d’optimisation ou de back-projection.

Article	Problématique / objectif	Entrées	Méthode de reconstruction	Sortie / résultats principaux	Limites	Source
Andriotis et al., 2008 — A New Method of Three-dimensional Coronary Artery Reconstruction From X-Ray Angiography	Retrouver la géométrie coronaire 3D à partir de deux projections en corrigeant le foreshortening.	Deux angiographies, centerlines, bords et bifurcations.	Géométrie épipolaire + reconstruction itérative + minimisation des écarts entre projections 2D observées et projections de la reconstruction. Optimisation Nelder-Mead.	Centerline 3D, diamètre et surface coronaire. Validation contre phantom et CT, différences de l’ordre de quelques millimètres pour certaines mesures.	Deux vues, bifurcations manuelles, hypothèse de section circulaire, mouvement cardiaque.	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccd.21414
Hwang et al., 2021 —	Automatiser les	Deux angiograph	Template anatomique	Centerline 3D et	Template anatomique,	https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.724216/full

A Simple Method for Automatic 3D Reconstruction of Coronary Arteries From X-Ray Angiography	correspondances nécessaires à une reconstruction biplan.	ies segmentées avec centerlines.	+ back-projection point par point à partir des deux vues.	diamètre. Erreur de reprojection / distance projetée autour de 1,5–1,8 pixels selon l’artère.	approximation de la géométrie, mouvements cardiaque/respiratoire non totalement compensés.	
Bappy et al., 2021	Obtenir automatiquement une centerline 3D à partir de deux projections segmentées.	Deux skeletons 2D appariés.	Shape Context pour matching puis stereo geometry .	Centerline / géométrie vasculaire 3D.	Dépendance à la segmentation et au matching, validation coronaire humaine limitée.	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611121001051
Banerjee et al., 2020 — Point-Cloud Method for Automated 3D Coronary Tree Reconstruction From Multiple Non-Simultaneous Angiographic Projections	Gérer plusieurs projections non simultanées affectées par les mouvements cardiaque et respiratoire.	Plusieurs angiographies.	Méthode point-cloud , correction de mouvement et optimisation itérative de la reconstruction.	Arbre coronaire 3D. Erreur de reprojection $\approx \mathbf{0,092 \pm 0,055 \text{ mm}}$ sur les vues utilisées pour la reconstruction.	Mouvement non rigide complexe, dépendance à la visibilité des structures entre projections.	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31613752/

5. Reconstruction de surface, rayon et mesh 3D

Certaines études vont au-delà de la reconstruction d’une simple centerline et cherchent à produire une véritable géométrie vasculaire.

Article	Représentation 3D	Méthode	Sortie	Limites	Source
Andriotis et al., 2008	Centerline + diamètre.	Détection des boundaries 2D et correction du foreshortening,	Surface 3D coronaire utilisable pour des simulations.	Géométrie de section simplifiée, dépendance aux contours 2D.	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccd.21414

		hypothèse de section circulaire.			
Vukicevic et al., 2018 — Three-dimensional reconstruction and NURBS-based structured meshing of coronary arteries from conventional X-ray angiography projection images	Centerlines 3D, branches, surfaces.	Reconstruction des centerlines puis représentation des branches par NURBS et génération d'un structured mesh .	Arbre coronaire 3D maillé, exploitable notamment en CFD.	Pipeline complexe composé de plusieurs étapes interdépendantes.	https://www.nature.com/articles/s41598-018-19440-9
Iyer et al., 2023	Chaque point est représenté par (x, y, z, r).	Reconstruction séparée de la centerline puis du rayon par réseau multi-stage.	Centerline 3D + rayon local.	Difficulté à reproduire finement la tortuosité, validation principalement synthétique.	https://www.nature.com/articles/s41598-023-44633-2
Marching Cubes — travaux génériques étudiés	Champ volumique / voxels.	Extraction d'une isosurface triangulée depuis une représentation volumique.	Mesh 3D.	Nécessite au préalable une représentation volumique 3D, ne reconstruit pas directement depuis plusieurs angiographies 2D.	https://www.dline.info/fpaper/jdim/v18i1/jdimv18i1_1.pdf

6. Reconstruction 3D par apprentissage

Les approches plus récentes cherchent à remplacer tout ou partie des opérations explicites de matching et de triangulation par des représentations apprises.

Article	Problème traité	Entrée	Méthode	Sortie / résultats	Limites	Source
Iyer et al., 2023 — A multi-stage neural network approach for coronary 3D reconstruction from uncalibrated X-ray angiography images	Reconstruire directement une géométrie coronaire 3D sans calibration explicite classique.	2–3 projections segmentées transformées par EDT.	ResNet + MLP, premier stage pour la centerline, second stage pour le rayon.	(x,y,z,r) pour chaque point. Le multi-stage améliore nettement l’erreur de centerline et surtout le rayon au niveau des sténoses.	5 000 arbres synthétiques , généralisation clinique encore limitée, tortuosité difficile à reproduire.	https://www.nature.com/articles/s41598-023-44633-2

NeCA, 2024 — 3D Coronary Artery Tree Reconstruction from Two 2D Projections via Neural Implicit Representation	Reconstruire une structure 3D à partir de seulement deux projections, sans large vérité terrain 3D.	Deux projections 2D.	Neural implicit representation, hash encoding multirésolution, MLP et projecteur cone-beam différentiable.	Représentation volumique implicite de l'arbre 3D. Dice $\approx$ 90,4 % sur RCA et $\approx$ 77,5 % sur LAD dans l'étude.	Projections principalement générées à partir de CCTA, forte dépendance à l'angle entre les vues.	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11673243/
DeepCA, 2025 — Deep Learning-Based 3D Coronary Artery Tree Reconstruction from Two 2D Non-Simultaneous X-ray Angiography Projections	Reconstruire malgré les déformations entre deux acquisitions non simultanées.	Deux angiographies non simultanées.	Deep learning génératif, latent representation et adversarial learning.	Arbre coronaire 3D avec préservation des structures et prise en compte implicite des déformations.	Priors appris à partir de CCTA, validation clinique encore limitée, risque de reconstruire une géométrie plausible mais insuffisamment contrainte par les observations.	https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2025/html/Wang_DeepCA_Deep_Learning-Based_3D_Coronary_Artery_Tree_Reconstruction_from_Two_WACV_2025_paper.html

7. Dataset et benchmark

Ressource	Objectif	Contenu	Utilisation	Limite pour la reconstruction 3D	Source
ARCADE — Automatic Region-based Coronary Artery Disease diagnostics using X-ray angiography images	Fournir un benchmark public pour les méthodes appliquées aux angiographies coronaires.	Environ 1 500 images pour la segmentation des segments coronaires et 1 500 images pour les sténoses .	Entraînement et comparaison de modèles de segmentation / détection.	Pas de couples multi-vues appariés avec vérité terrain 3D ; ne permet donc pas à lui seul de valider une reconstruction 3D.	https://www.nature.com/articles/s41597-023-02871-z

8. Synthèse globale des techniques rencontrées

Étape du pipeline	Techniques identifiées dans l'état de l'art
Prétraitement / enhancement	Frangi, Hessian vesselness, multiscale filtering, APN appris
Segmentation classique	thresholding, hysteresis thresholding, morphology, region growing, Graph Cut
Segmentation deep learning	U-Net, PSPNet, Deeplabv3+, AngioNet, MultiResUNet, UT-BTNet
Préservation de la topologie	clDice, topology loss, Betti error, morphological closing
Extraction de centerline	skeletonisation, thinning, Fast Marching
Représentations intermédiaires	masque binaire, skeleton, centerline, Euclidean Distance Transform
Landmarks	endpoints, bifurcations, points de centerline
Correspondance entre vues	templates anatomiques, Shape Context, contraintes épipolaires, bifurcations
Reconstruction classique	triangulation, stereo geometry, back-projection, géométrie épipolaire
Reconstruction multi-vue	point-cloud, optimisation itérative
Reconstruction apprise	régression (x,y,z,r), neural implicit representation, modèles génératifs
Surface / mesh	diamètre issu des contours, NURBS, structured meshing, Marching Cubes
Métriques segmentation	Dice, IoU, clDice, sensitivity, specificity, BloU, Betti error
Métriques reconstruction	erreur de reprojection, RMSE 3D, Chamfer distance, erreur de centerline, erreur de diamètre, erreur de position/angle des bifurcations